PROBLEM SET

第六届辽宁省
大学生程序设计竞赛（沈阳）

The 6th Liaoning Provincial Collegiate Programming Contest

2025 年 11 月 15 日 • A-M 共 13 题 • 比赛时长 5 小时

题号 / 题目		页码
A	海鸥奇遇	2
B	被抠的键盘	4
C	彩绘标志	5
D	点击平衡球	6
E	Entering the unknown	8
F	前后缀石子博弈	10
G	广义菊花图计数	12
H	前线支援	14
I	子鼠	16
J	计组实验	17
K	Kanon	19
L	裂痕	21
M	猫猫虫打 CF	23

完整题面、数据范围、公开样例及说明；不含题解。

题目版权归原命题组；题面来源：官方重现赛 / 洛谷。

Problem A. 海鸥奇遇

Adventure of gulls

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 1024 MB
Standard Input / Standard Output

！%？#￥@ 和 Z 形管道猫在一起看海鸥。

在一张多行多列的网格中，初始有 n 只海鸥和 n 份食物各自位于**互不相同**的一个格子。

您可以指挥海鸥觅食。在一步指挥中，您需要在网格中选择一只海鸥并且在上（行指标减小，列指标不变）、下（行指标增大，列指标不变）、左（行指标不变，列指标减小）、右（行指标不变，列指标增大）中选择一个方向，然后这只海鸥会往这个方向飞到最近的没有海鸥的格子。当海鸥飞到了有食物的格子时，这只海鸥会吃掉这份食物并且飞离这张网格，也即这只海鸥和这份食物会立即从这张网格中**消失**。

请您执行恰好 n 步指挥，使得所有海鸥吃掉食物飞离网格，或者报告无解。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T(1 \le T \le 10^3)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定一个整数 $n(1 \le n \le 5000)$，表示有 n 只海鸥、n 份食物和 n 步指挥限制。

接下来 n 行，每行给定两个整数 $r_i, c_i(1 \le r_i, c_i \le 5000)$，其中第 i 行的两个整数 r_i, c_i 表示**编号为** i 的海鸥初始位于第 r_i 行第 c_i 列的格子。

接下来 n 行，每行给定两个整数 $r_i, c_i(1 \le r_i, c_i \le 5000)$，表示有一份食物初始位于第 r_i 行第 c_i 列的格子。

保证所有海鸥和食物的初始位置互不相同。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 5000。

Output

对于每组测试数据：

第一行输出 `Yes` 或者 `No`，分别表示有解或者无解。

如果有解，那么接下来 n 行，每行输出用一个空格隔开的一个整数 u_i 和一个字符 $c_i(c_i \in \{\mathrm{U},\mathrm{D},\mathrm{L},\mathrm{R}\})$，其中第 i 行的整数 u_i 表示您在第 i 步指挥中选择编号为 u_i 的海鸥，字符 c_i 为 U、D、L 或者 R 分别表示选择上、下、左或者右的飞行方向。如果存在多种合法的指挥方案，那么输出其中任意一种。

请注意不要输出多余的空格。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
5 4 2 1 4 1 1 4 3 3 1 1 5 1 1 3 3 4 4 1 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 3 2 4 3 1 1 1 1 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 1 4 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2	Yes 1 U 2 D 3 L 4 R Yes 1 D 3 L 4 L 2 U No Yes 4 U 3 D 1 R 2 L No

Problem B. 被抠的键盘

Be knocked off

Time Limit: 2 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output



您有一个键盘，只有 $0, 1, 2, \cdots, 9$ 的数字按键。

对于任意正整数 m，显然您总能按出一个为 m 的倍数的**正整数**。

现在，您的 k 个**正整数字**按键被抠掉了，但是您还是想按出一个为 m 的倍数的**正整数**。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T(1 \le T \le 5 \times 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定两个正整数 $m, k(1 \le m \le 10^7, 0 \le k \le 9)$，表示在 k 个按键被抠掉后，您需要按出一个为 m 的倍数的**正整数**。

第二行给定 k 个互不相同的**正整数** $p_i(1 \le p_i \le 9)$，表示被抠的按键。

Output

对于每组测试数据：

如果有解，那么由多次“按 b 次数字 a”的操作输出您的操作：

第一行输出一个整数 n，要求 $1 \le n \le 100$，表示您所需的操作数。

接下来 n 行，每行输出两个整数 a, b，要求 $0 \le a \le 9, 1 \le b \le 10^{18}$，表示一次“按 b 次数字 a”的操作。

如果无解，那么输出一行 -1。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
2 37 7 2 3 5 6 7 8 9 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 1 3 0 1 -1

Note

对于样例的第一组测试数据，样例的标准输出中的操作按出的正整数是 1110，$1110 = 37 \times 30$ 是 37 的一个倍数。

Problem C. 彩绘标志

Colorful logo

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output

下图是 Z 形管道猫设计的 DUT XCPC 的标志。



彩绘这个标志需要的颜料量（单位：克 g）是 a，现在已有的颜料量是 b。请您判断对于彩绘这个标志，现在已有的颜料量是否充足。

Input

一行用一个空格隔开的两个颜料量，分别表示彩绘这个标志需要的颜料量和现在已有的颜料量。颜料量由**紧接**的一个**三位数**和**单位** g 构成。三位数是在 $[100, 999]$ 内的整数。

Output

一个整数 0 或者 1。0 表示不充足，1 表示充足。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
123g 333g	1

Sample Input 2	Sample Output 2
123g 123g	1

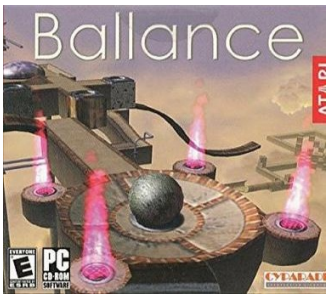
Sample Input 3	Sample Output 3
333g 123g	0

Problem D. 点击平衡球

Do you play Ballance?

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output

Z 形管道猫推荐您来玩平衡球（Ballance）。在游戏中，玩家要操纵一个可以改变自身材质（即物理性质）的球在由路面和机关构成的庞大而复杂的迷宫建筑中穿梭，避开陷阱、运用机关并破解一个个谜题，最终到达终点。



平衡球有 3 种材质（纸球、木球、石球）。在游戏中，平衡球需要通过 n 个机关，每个机关各自只允许特定一些材质的平衡球通过。初始，您需要花费 1 单位的代价将平衡球选定为一种材质。在通过每个机关前，您可以花费 1 单位的代价将平衡球切换为另一种材质，也可以不花费代价保持当前材质。

现在您可以任意安排机关的通过顺序，请您求出平衡球通过这 n 个机关所需的最小代价。

Input

第一行给定一个整数 $n(1 \le n \le 100)$，表示机关总数。

接下来 n 行，每行给定三个整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, a_{i,3}(a_{i,1}, a_{i,2}, a_{i,3} \in \{0,1\})$，其中第 i 行的第 j 个整数 $a_{i,j}$ 为 0、1 分别表示给定的第 i 个机关不允许、允许第 j 种材质的平衡球通过。保证 $a_{i,1}, a_{i,2}, a_{i,3}$ 不全为 0。

Output

一个整数，表示经由合理安排机关的通过顺序和材质的代价花费，平衡球通过这 n 个机关所需的最小代价。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
5 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1	3

Note

一种机关的通过顺序和材质的代价花费的合理安排如下：
机关的通过顺序依次为给定的第 3、1、4、5、2 个机关。
初始，花费 1 单位的代价将平衡球选定为第 2 种材质。

在通过给定的第 3 个机关前，不花费代价保持当前材质。
在通过给定的第 1 个机关前，花费 1 单位的代价将平衡球切换为第 1 种材质。
在通过给定的第 4 个机关前，花费 1 单位的代价将平衡球切换为第 3 种材质。
在通过给定的第 5 个机关前，不花费代价保持当前材质。
在通过给定的第 2 个机关前，不花费代价保持当前材质。

可以证明，经由合理安排机关的通过顺序和材质的代价花费，平衡球通过这 n 个机关所需的最小代价是 3。

Problem E. Entering the unknown

Entering the unknown

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output

Entering the unknown,

Sending all the poets to the stars,

Daring to see beyond the manmade,

Woe to you who evade the horizon.

——Capoo



给定一个长度为 n 的正整数数组，请您求出有多少个非空子数组 * 满足：该非空子数组的正整数之和能被出现在该非空子数组中的最大**数字** † 整除。

---

* 一个数组 a 是一个数组 b 的非空子数组，当且仅当 a 可以通过从 b 的开头删除零个或者多个数以及从结尾删除零个或者多个数而得到，并且 a 含有至少一个数。

† 数字（digit）是指构成数（number）的 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$。例如，出现在数组 $[213]$ 中的数字有 $1, 2, 3$，最大数字是 3；出现在数组 $[2025, 11, 15]$ 中的数字有 $0, 1, 2, 5$，最大数字是 5。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T (1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：
第一行给定一个整数 $n (1 \le n \le 10^5)$，表示数组长度。
第二行给定 n 个正整数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$（$1 \le x_i \le 10^9$），表示数组。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 10^5。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示满足题目要求的非空子数组的数量。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
2 3 213 12 21 7 314 880 246 170 493 474 129	4 7

Note

对于样例的第一组测试数据，非空子数组一共有 6 个：
对于非空子数组 $[213]$，正整数之和是 213，出现的最大数字是 3，213 能被 3 整除，满足题目要求。
对于非空子数组 $[12]$，正整数之和是 12，出现的最大数字是 2，12 能被 2 整除，满足题目要求。
对于非空子数组 $[21]$，正整数之和是 21，出现的最大数字是 2，21 不能被 2 整除，不满足题目要求。
对于非空子数组 $[213, 12]$，正整数之和是 $213 + 12 = 225$，出现的最大数字是 3，225 能被 3 整除，满足题目要求。
对于非空子数组 $[12, 21]$，正整数之和是 $12 + 21 = 33$，出现的最大数字是 2，33 不能被 2 整除，不满足题目要求。
对于非空子数组 $[213, 12, 21]$，正整数之和是 $213 + 12 + 21 = 246$，出现的最大数字是 3，246 能被 3 整除，满足题目要求。
因此，满足题目要求的非空子数组的数量是 4。

Problem F. 前后缀石子博弈

Front and back stone-taking

Time Limit: 2 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output

Z 形管道猫邀请我们的老朋友 Alice 和 Bob 来玩他们俩最喜欢的取石子博弈游戏啦……这次是基于前后缀的取石子规则和初始局面生成规则。

在一局游戏中，局面由一行 m 堆石子构成，从前往后是从第 1 堆到第 m 堆。Alice 和 Bob 两人轮流取石子。Alice 先取。

在一轮取石子中，本轮操作的玩家首先**选择**两个**非负整数** get_{pre}, get_{suf}，然后从前 get_{pre} 个有石子的堆中每堆各取走 1 颗石子，并且从后 get_{suf} 个有石子的堆中每堆各取走 1 颗石子，但是在同一轮同一堆中最多只能取走 1 颗石子。

最先在其的一个操作轮中取走 0 颗石子的玩家输掉本局游戏，另一个玩家胜利。

Alice 和 Bob 将玩 n 局游戏。记 $a_{i,j}$ 表示在第 i 局游戏的初始局面中第 j 堆的石子数。**给定**两个**非负整数** $put_{pre}, put_{suf} (put_{pre} + put_{suf} \le m)$ 和第 1 局游戏的初始局面 $a_{1,1}, \cdots, a_{1,m}$。

第 $i (i \in [2, n])$ 局游戏的初始局面的生成规则是：首先基于第 $i-1$ 局游戏的初始局面，然后对前 put_{pre} 堆的石子数取该部分的后缀和，并且对后 put_{suf} 堆的石子数取该部分的前缀和，其余部分保持不变。

更正式地，

$$a_{i,j} = \begin{cases} \sum\limits_{k=j}^{put_{pre}} a_{i-1,k} & j \in [1, put_{pre}] \\ a_{i-1,j} & j \in [put_{pre}+1, m-put_{suf}] \\ \sum\limits_{k=m-put_{suf}+1}^{j} a_{i-1,k} & j \in [m-put_{suf}+1, m] \end{cases}$$

Alice 和 Bob 都将采用最优策略。请您判断在这 n 局游戏中每一局的胜者。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T (1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定四个整数 $n, m, put_{pre}, put_{suf} (1 \le n \le 10^6, 1 \le m \le 10^6, put_{pre} \ge 0, put_{suf} \ge 0, put_{pre} + put_{suf} \le m)$，分别表示总游戏局数，初始局面的总石子堆数和生成初始局面的两个非负整数。

第二行给定 m 个整数 $a_{1,j} (1 \le a_{1,j} \le 10^9)$，其中第 j 个整数 $a_{1,j}$ 表示在第 1 局游戏的初始局面中第 j 堆的石子数。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 10^6，m 的总和不超过 10^6。

Output

对于每组测试数据，输出共 n 行，每行一个字符串。对于其中第 i 行，若第 i 局游戏将是 Alice 胜利，则输出 `Alice`；否则（第 i 局游戏将是 Bob 胜利），输出 `Bob`。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
2 3 7 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 6 0 6 7 3 8 3 5 10	Alice Alice Bob Alice Alice

Note

对于样例的第一组测试数据：
第 1 局游戏的初始局面为 $1, 3, 1, 2, 1, 2, 2$。
下面是 Alice 和 Bob 可能的博弈过程：\

1. Alice 选择 $get_{pre} = 4, get_{suf} = 0$，取走 4 颗石子，局面变为 $0, 2, 0, 1, 1, 2, 2$，即（仅保留有石子的堆）$2, 1, 1, 2, 2$。
2. Bob 选择 $get_{pre} = 1, get_{suf} = 2$，取走 3 颗石子，局面变为 $1, 1, 1, 1, 1$。
3. Alice 选择 $get_{pre} = 2, get_{suf} = 3$，取走 5 颗石子，此时局面中所有堆都没有石子。
4. Bob 选择 $get_{pre} = 0, get_{suf} = 0$，取走 0 颗石子。Bob 输掉本局游戏，Alice 胜利。

第 2 局游戏的初始局面为 $5, 4, 1, 2, 1, 2, 4$。
第 3 局游戏的初始局面为 $10, 5, 1, 2, 1, 2, 6$。

对于样例的第二组测试数据，第 2 局游戏的初始局面为 $7, 10, 18, 21, 26, 36$。

本题的输入输出量较大，请注意所使用的输入输出方式。

最后 Alice 和 Bob 玩吐了，希望他们俩以后别再玩取石子博弈游戏了……

Problem G. 广义菊花图计数

Generalized star graphs

Time Limit: 7 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output

Z 形管道猫种菊花，Z 形管道猫数菊花。

给定 n 个节点，标号为 i 的节点具有权值 a_i。

定义一张广义菊花图是一棵满足“度数为 1 的节点的数量大于等于度数最大的节点的**权值**”的**有标号无根树**。特别地，当存在多个度数最大的节点时，取它们的最大的权值。

请您求出这 n 个节点构成一张广义菊花图的方案数 *，结果对 998244353 取模。

请注意次数过多的取模运算会带来较大的性能开销，请减少不必要的取模运算！

---

* 两张广义菊花图不同（也即两棵有标号无根树不同），当且仅当存在两个标号 u, v，标号为 u 的节点和标号为 v 的节点在一张广义菊花图上有边相连，在另一张广义菊花图上没有边相连。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T(1 \le T \le 50)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定一个整数 $n(3 \le n \le 250)$，表示节点总数。

第二行给定 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n(1 \le a_i \le n)$，其中第 i 个整数 a_i 表示标号为 i 的节点的权值。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 250。

Output

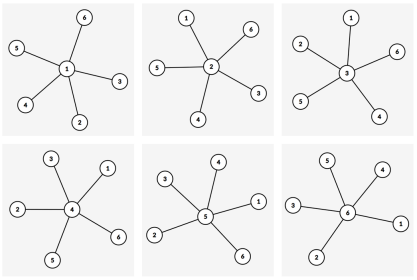
对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示这 n 个节点构成一张广义菊花图的方案数对 998244353 取模后的结果。

Examples

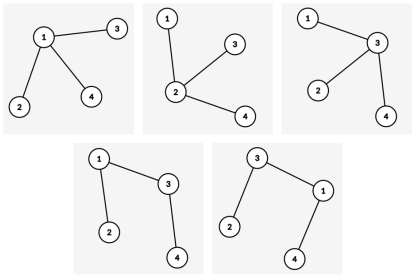
Sample Input 1	Sample Output 1
3 6 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 4 10 5 4 10 3 10 1 5 8 8 1	6 5 31108248

Note

对于样例的第一组测试数据，这 6 个节点构成一张广义菊花图的所有方案如下：



对于样例的第二组测试数据，这 4 个节点构成一张广义菊花图的所有方案如下：



Problem H. 前线支援

Homeland rescue

Time Limit: 4 seconds | Memory Limit: 1024 MB
Standard Input / Standard Output

A 国风景秀丽，由 n 个城市组成，每个城市都别具一格，形成了丰富多彩的大国江山。不过遗憾的是，受金融危机的影响，A 国财政紧张，所以仅有 $n-1$ 条双向道路连接着这 n 座城市。为了保证城市的方便快捷，这 $n-1$ 条道路能保证一定能从一座城市到达另一座城市。

A 国城市制度井然有序：其中 1 号城市是 A 国的首都，其它每个城市都有其上属城市。具体而已对于第 i 个城市到其上属城市为 fa_i（$1 \le fa_i < i$）有一条道路，这条道路的长度为 w_i。我们称一个城市 y 是城市 x 的**间接附属**，**当且仅当**城市 y 的上属城市 fa_y 是城市 x，或者城市 fa_y 是城市 x 的**间接附属**。定义 $\mathrm{dist}(x,y)$ 表示从城市 x 到城市 y 的最短路径长度。

由于 A 国地势险峻、天灾频发，中央指挥部需要精确指挥调度，并平衡各城市消防安全部队的总工作量，定义城市 i 消防安全部队的工作量为 a_i，当城市 i 消防安全部队前往城市 x 执行一次任务时，由于道阻且跻，所以工作量会增加 $\mathrm{dist}(i,x)$，即 $a_i \leftarrow a_i + \mathrm{dist}(i,x)$。每个城市的**初始**工作量是 0。

中央指挥部总共发出了 q 条指令：

- $1\ x\ y$：执行任务：城市 y 发生了一场灾难，命令城市 x 及其所有**间接附属**的城市的消防安全部队前往城市 y 前线支援，执行一次到城市 y 的任务；
- $2\ x$：查询工作量：查询城市 x 及其所有**间接附属**的城市的消防安全部队工作量的**总和**。

Input

第一行给定两个整数 $n, q (1 \le n, q \le 5 \times 10^5)$，分别表示城市数量和指令数量。

接下来 $n-1$ 行，每行给定两个整数 $fa_{i+1}, w_{i+1} (1 \le fa_{i+1} < i+1, 1 \le w_{i+1} \le 100)$，其中第 i 行的两个整数 fa_{i+1}, w_{i+1} 分别表示城市 $i+1$ 的上属城市以及路径长度。

接下来 q 行，每行形如：

- $1\ x\ y (1 \le x, y \le n)$：表示第一类指令：执行任务；
- $2\ x (1 \le x \le n)$：表示第二类指令：查询工作量。

Output

对于每条第二类指令，输出一行一个整数，表示总工作量。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
5 4 1 3 1 2 2 1 2 2 1 5 1 2 1 1 2 3 2 2	5 23

Problem I. 子鼠

I take from the richer

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output

Z 形管道猫正在研究如何高效发动《三国杀》中的“子鼠”。

子鼠：技能，您可以选择一名卡牌数大于您的其他角色，然后获得其的一张卡牌。

总共有 n 名角色，您是第 1 名角色。初始，第 i 名角色有 a_i 张卡牌。

请您求出只通过您发动任意次（可以零次）“子鼠”后，您的卡牌数的最大值。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定一个整数 $n(1 \le n \le 10^6)$，表示角色数。

第二行给定 n 个整数 $a_i(0 \le a_i \le 10^9)$，其中第 i 个整数 a_i 表示初始第 i 名角色的卡牌数。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 10^6。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示只通过您发动任意次“子鼠”后，您的卡牌数的最大值。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
2 3 0 3 1 4 0 2 3 0	2 2

Note

对于样例的第一组测试数据：
您发动第一次“子鼠”：选择第 2 名角色，然后获得其的一张卡牌。各角色的卡牌数变为 **1**, **2**, 1。
您发动第二次“子鼠”：选择第 2 名角色，然后获得其的一张卡牌。各角色的卡牌数变为 **2**, **1**, 1。
因为此时没有卡牌数大于您的其他角色，所以您无法发动第三次“子鼠”。
可以证明，只通过您发动任意次“子鼠”后，您的卡牌数的最大值是 2。

对于样例的第二组测试数据：
您发动第一次“子鼠”：选择第 3 名角色，然后获得其的一张卡牌。各角色的卡牌数变为 **1**, 2, **2**, 0。
您发动第二次“子鼠”：选择第 2 名角色，然后获得其的一张卡牌。各角色的卡牌数变为 **2**, **1**, 2, 0。
因为此时没有卡牌数大于您的其他角色，所以您无法发动第三次“子鼠”。
可以证明，只通过您发动任意次“子鼠”后，您的卡牌数的最大值是 2。

Problem J. 计组实验

Just reseat!

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 256 MB
Standard Input / Standard Output

在计算机组成原理实验课程中，老师安排了 n 个实验供同学们选择。

接下来有 m 个事件按照时间顺序依次发生，每个事件形如下面两种之一：

- $1\ i\ x$：一个学号为 x 的学生选择了第 i 个实验。如果他是第 j 个选择这个实验的学生，那么他在这个实验的序号是 j。
- $2\ i_1\ j_1\ i_2\ j_2$：第 i_1 个实验的序号为 j_1 的学生与第 i_2 个实验的序号为 j_2 的学生交换了实验。
  更详细地，如果此前第 i_1 个实验的序号为 j_1 的学生的学号是 x_1，第 i_2 个实验的序号为 j_2 的学生的学号是 x_2，那么此时第 i_1 个实验的序号为 j_1 的学生的学号是 x_2，第 i_2 个实验的序号为 j_2 的学生的学号是 x_1。

这 m 个事件发生后，老师要打印课程名单。最后请您对于每个实验输出学生数量，以及按照序号从小到大的顺序依次输出对应学生的学号。

Input

第一行给定两个整数 $n, m (1 \le n, m \le 3 \times 10^5)$，分别表示实验个数和事件个数。

接下来 m 行，每行按照下面两种格式之一，按照时间顺序依次给定每个事件：\

- $1\ i\ x$：一个学号为 x 的学生选择了第 i 个实验。保证给定的均为整数，$1 \le i \le n, 10^8 \le x < 10^9$，此前这个学号为 x 的学生没有选择过任何一个实验。
- $2\ i_1\ j_1\ i_2\ j_2$：第 i_1 个实验的序号为 j_1 的学生与第 i_2 个实验的序号为 j_2 的学生交换了实验。保证给定的均为整数，$1 \le i_1, i_2 \le n, i_1 \ne i_2$，第 i_1 个实验存在序号为 j_1 的学生，第 i_2 个实验存在序号为 j_2 的学生。

Output

输出共 n 行，其中第 i 行首先输出选择了第 i 个实验的学生的数量，然后如果数量不为零，那么按照序号从小到大的顺序依次输出第 i 个实验对应学生的学号。一行相邻两个整数之间用一个空格隔开。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
3 4 1 1 250000001 1 3 250000006 2 3 1 1 1 1 1 250000003	2 250000006 250000003 0 1 250000001

Sample Input 2	Sample Output 2
4 9 1 3 835745037 1 3 927149742 1 2 468012503 1 4 314360098 2 3 1 4 1 1 4 501201700 1 3 271374639 2 4 2 2 1 1 3 678882127	0 1 501201700 4 314360098 927149742 271374639 678882127 2 835745037 468012503

Note

对于第一个样例，下面用表格表示在每个事件发生后的课程名单情况：

- 1 1 250000001：

	序号 1	序号 2
第 1 个实验	250000001	
第 2 个实验		
第 3 个实验		

- 1 3 250000006：

	序号 1	序号 2
第 1 个实验	250000001	
第 2 个实验		
第 3 个实验	250000006	

- 2 1 1 3 1：

	序号 1	序号 2
第 1 个实验	250000006	
第 2 个实验		
第 3 个实验	250000001	

- 1 1 250000003：

	序号 1	序号 2
第 1 个实验	250000006	250000003
第 2 个实验		
第 3 个实验	250000001	

Problem K. Kanon

Kanon

Time Limit: 6 seconds | Memory Limit: 1024 MB
Standard Input / Standard Output

> 梦。
>
> 我做着一个悠远而长久的梦。
>
> 从很久以前就一直在做着这个梦；
>
> 在梦中我凝望四季的街道，
>
> 期望与永远不会到来的人再度见面，
>
> 找寻连自己也早已忘却的遗失的东西。
>
> 多少时间、多少岁月从我身边流逝而过，
>
> 在无尽的黑夜中，一直、一直都在孤单地等待着——
>
> 等待着最后那必将到来的黎明。
>
> ——《Kanon》

下文中，我们约定：

- 字符串的下标从 1 开始。
- 对于一个字符串 s，$s[l:r]$ 表示将 $s_l, s_{l+1}, \cdots, s_r$ 依次连接形成的字符串。
- $a \oplus b$ 表示 a 和 b 在二进制下按位异或得到的值。
- $\bigoplus_{i=1}^{n} a_i = a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n$。

亚由的梦里有一个长度为 n 的、仅由数字 0 和 1 构成的字符串 s。她现在需要将其划分成 k 个非空子段 $s[1:p_1], s[p_1+1:p_2], \cdots, s[p_{k-1}+1:n]$，其中 $1 \le p_1 < p_2 < \cdots < p_{k-1} < n$。

对于每个子段，她决定将其最左侧视为二进制的最高位，**直接看成**二进制数。形式化地，如果她划分出一个子段 $s[l:r]$，则将这个子段看作十进制数 $\sum_{i=l}^{r} (2^{r-i} \times s_i)$ 在二进制下的表示。**可能有前导零。**

现在亚由定义一种划分方案的权值为，这些二进制数的**按位异或和**。她现在想知道所有划分方案中权值最大是多少，以及权值恰好为最大值的划分方案数量。

然而亚由忘记了 k 的值，因此她需要对 $k = 1, 2, \cdots, n$ 都求出对应的答案。

可她是个连三次方程都不能轻松解出的小朋友，于是她来求助祐一——也就是您了。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T (1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，给定一行一个仅由 0 和 1 构成的字符串 s。

保证在每个测试点中所有测试数据的字符串的长度的总和不超过 3×10^6。

Output

对于每组数据，为了避免大量的输出，采用如下输出方式（本题正解不依赖该输出方式）：

设对于 $k = 1, 2, \cdots, n$，对应的最大值对 998244353 取模后，为 $p_1, p_2, \cdots, p_n$；权值为最大值的划分方案数对 998244353 取模后，为 $q_1, q_2, \cdots, q_n$。则一行输出四个整数 A, B, C, D，用半角空格隔开。其中 A, B, C, D 的值分别为：

$$A = \bigoplus_{i=1}^{n} p_i$$
$$B = \bigoplus_{i=1}^{n} q_i$$
$$C = \bigoplus_{i=1}^{n} (p_i \times i)$$
$$D = \bigoplus_{i=1}^{n} (q_i \times i)$$

注意，需要取模的只有最终得到的最大值和权值为最大值的划分方案数。**您无需在计算 A, B, C, D 的过程中取模。**

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
5 110 11010 1011010 101111011 11010101101	5 2 0 6 19 3 24 9 101 4 109 30 405 7 382 33 1225 6 1144 53

Note

样例解释

对于样例的第一组测试数据，下面分别算出 $k = 1, 2, 3$ 时对应的答案：

- $k = 1$：最大值即为它本身 $(110)_2 = 6$，方案数为 1。
- $k = 2$：当划分方案为 $(11, 0)$ 或 $(1, 10)$ 时，都可以得到最大值，为 $(11)_2 \oplus (0)_2 = (1)_2 \oplus (10)_2 = 3$，方案数为 2。
- $k = 3$：划分方案只有 $(1, 1, 0)$，最大值为 $(1)_2 \oplus (1)_2 \oplus (0)_2 = 0$，方案数为 1。

这样可以得到 $p = \{6, 3, 0\}, q = \{1, 2, 1\}$，可以分别求得 A, B, C, D：

$$A = 6 \oplus 3 \oplus 0 = 5$$
$$B = 1 \oplus 2 \oplus 1 = 2$$
$$C = (6 \times 1) \oplus (3 \times 2) \oplus (0 \times 3) = 0$$
$$D = (1 \times 1) \oplus (2 \times 2) \oplus (1 \times 3) = 6$$

故输出的数分别为 $5, 2, 0, 6$。

Problem L. 裂痕

Leak

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output

Atlansert 撞见了裂痕，Z 形管道猫说那里会藏着故事。

给定一个正整数 n 和两个长度为 n 的排列 [*] r, c。

请您求出一个满足下列所有条件的矩阵：

- 矩阵有 n 行 n 列，元素都是在 $[0, n]$ 内的整数。
- 第 i 行元素的 MEX[†] 值是 r_i。
- 第 i 列元素的 MEX 值是 c_i。

可以证明一定存在这样的矩阵。

---

[*] 一个长度为 n 的排列是一个由 1 到 n 的 n 个不同整数组成的数组，这些整数的顺序可以任意。例如，$[2, 3, 1, 5, 4]$ 是一个排列，但是 $[1, 2, 2]$ 不是一个排列（因为 2 在数组中出现了两次），$[1, 3, 4]$ 也不是一个排列（因为 $n = 3$ 但是数组中有 4）。

[†] 一组整数 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 的 MEX（Minimum Excluded）是该组中未出现的最小非负整数 x。例如，$\operatorname{MEX}([2, 2, 1]) = 0$（因为 0 不在数组中），$\operatorname{MEX}([3, 1, 0, 1]) = 2$（因为 0 和 1 在数组中，但是 2 不在），$\operatorname{MEX}([0, 3, 1, 2]) = 4$（因为 0、1、2 和 3 在数组中，但是 4 不在）。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T (1 \le T \le 10^3)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定一个正整数 $n (1 \le n \le 2 \times 10^3)$。

第二行给定一个长度为 n 的排列 $r_1, r_2, \ldots, r_n$。

第三行给定一个长度为 n 的排列 $c_1, c_2, \ldots, c_n$。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 2×10^3。

Output

对于每组测试数据，输出共 n 行，每行输出 n 个整数，表示一个满足本题所有条件的矩阵。如果存在多个这样的矩阵，那么输出其中任意一个。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
2 4 2 1 3 4 3 4 1 2 5 2 1 4 3 5 1 4 2 5 3	0 0 4 1 2 3 4 0 1 2 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 3 3 1 0 2 1 0 4 2 0 2 1 3 4

Note

本题的输入输出量较大，请注意所使用的输入输出方式。

Problem M. 猫猫虫打 CF

Many CF Rounds vs Capoo

Time Limit: 2 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output



猫猫虫喜欢打 CF，但是它很挑剔，它只喜欢打难度不低于它当前能力值的比赛。

形式化的，我们设猫猫虫的能力值为 x（初始值 $x = 0$）。有 n 场比赛，第 i 场比赛的难度是 a_i，隐藏分是 b_i。当且仅当猫猫虫当前的能力值 $x \le a_i$ 时，猫猫虫才会参加这场比赛，然后它的能力值将被重置为 $\max(b_i, x)$。

现在您可以任意安排比赛的顺序，请问猫猫虫最多能参加多少场比赛？

Input

第一行给定一个整数 $n (1 \le n \le 10^6)$。

接下来 n 行，每行给定两个整数 $a_i, b_i (0 \le a_i, b_i \le 10^{18})$，分别表示第 i 场比赛的难度和隐藏分。

Output

一个整数表示猫猫虫最多能参加的比赛的数量。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
10 19 18 6 15 5 8 4 20 18 3 16 9 0 7 5 17 2 13 15 17	5